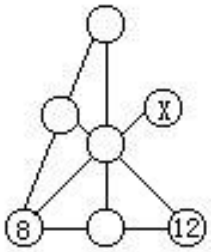
小学五年级上册奥数培训综合训练及答案

班级_____ 姓名 _____ 等级

1. 1997＋1996-1995—1994+1993＋1992—1991—1990＋…＋9+8—7—6＋5＋4—3—2＋1=_____.

2. 设A和B都是自然数，并且满足 $\frac{A}{5}+\frac{B}{9}=\frac{23}{45}$，那么A＋B＝_____.

3. 在图中的七个圆圈内各填一个数，要求每一条直线上的三个数中，当中的数是两边两个数的平均数，现在已经填好两个数，那么，x=_____

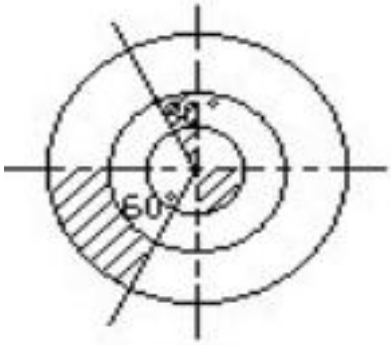


3 题图

4. 把 1、2、3、4、5 填入下面算式的方格内，使得运算结果最大：

□+□-□×□÷□那么这个最大结果是_____.

5. 设上题答数为 a，a 的个位数字为 b，2×b 的个位数字为 c. 如图，三个同心圆的半径依次为 $\frac{c-2}{4}$，$\frac{c+2}{4}$ 和 $\frac{c}{2}$，图中阴影部分的面积与最大圆面积的比是_____.



5 题图

6．要把 A、B、C、D 四本书放到书架上，但是，A 不能放在第一层，B 不能放在第二层，C 不能放在第三层，D 不能放在第四层，那么，不同的放法共有_____种．

7．从一张长 2109 毫米，宽 627 毫米的长方形纸片上，剪下一个边长尽可能大的正方形，如果剩下的部分不是正方形，那么在剩下的纸片上再剪下一个边长尽可能大的正方形，按照上面的过程，不断地重复，最后剪得的正方形的边长是_____毫米．

8．龟兔赛跑，全程 5.4 千米．兔子每小时跑 25 千米，乌龟每小时跑 4 千米，乌龟不停地跑，但兔子却边跑边玩，它先跑 1 分，然后玩 15 分，又跑 2 分，玩 15 分．再跑 3 分，玩 15 分，……，那么先到达终点的比后到达终点的快_____分．

9．从 1，2，3，4，5 中选出四个数，填入图中的方格内，使得右边的数比左边的数大，下面的数比上面的数大，那么，共有_____种填法．

10．某校有学生465人，其中女生的$\frac{2}{3}$比男生的$\frac{4}{5}$少20人，那么男生比女生少人．

二、解答题：

1．小明从甲地到乙地，去时每小时走 5 千米，回来时每小时走 7 千米，来回共用 4 小时，小明去时用了多长时间？

2．有一个长方体，它的正面和上面的面积之和是 119，如果它的长、宽、高都是质数，那么这个长方体的体积是多少？

3．在 400 米环形跑道上，A、B 两点相距 100 米（如图），甲、乙两人分别从 A、B 两点同时出发，按逆时针方向跑步，甲每秒跑 7 米，乙每秒跑 5 米，他们每人跑 100 米都停 5 秒．那么，甲追上乙需要多少秒？

3 题图

4．五年级三班有 26 个男生，某次考试全班有 30 人超过 85 分，那么女生中超过 85 分的比男生中未超过 85 分的多几人？

5．一个长方体，长 4 米，宽 3 米，高 2.4 米，它的占地面积最大是多少平方米?表面积是多少平方米？体积是多少立方米？

6. 有一块棱长是 80 厘米的正方体的铁块，现在要把它溶铸成一个横截面积是 20 平方厘米的长方体，这个长方体的长是多少厘米？

7. 一块正方体的石头，棱长是 5 分米，每立方米的石头大约重 2.7 千克，这块石头重有多少千克？

8. . 学校要砌一道长 20 米，宽 2.4 分米、高 2 米的墙，每立方米需要砖 525 块，学校需要买多少块砖？

9. 一个长方体的药水箱里装了 60 升的药水，已知药水箱里面长 5 分米，宽 3 分米，它的深是多少分米？

11. 一个长方体油箱，长 6 分米，宽 5 分米，高 4 分米。做这个油箱需要多少平方分米铁皮？每升油重 0.85 千克，这个油箱可装油多少千克？

12. 一个正方体被切成 24 个小长方体（如图）。这些小长方体的表面积总和为 162 平方厘米，求这个正方体的表面积。

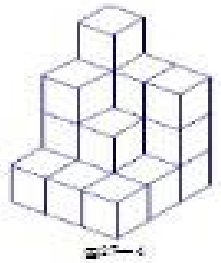
13. 将一个长 6 厘米、宽 4 厘米、高 3 厘米的长方体的六个面都涂上红色，然后把这个长方体切割成一个个边长为 1 厘米的小正方体。这些小正方体中恰好有两个面涂上红色的有多少个？

14. 在一个长 24 分米、宽 9 分米、高 8 分米的水槽中注入 4 分米深的水，然后放入一个棱长为 6 分米的铁块。问水位上升了多少分米？

15. 从一个棱长 10 厘米的正方体木块上挖去一个长 10 厘米、宽 2 厘米、高 2 厘米的小长方体，剩下部分的表面积是多少？

16. 把一个长为 12 分米，宽为 6 分米，高为 9 分米的长方体木块锯成两个想同的小厂房体木块，这两个小长方体的表面积之和，比原来长方体的表面积增加了多少平方分米？

17. .把 19 个棱长为 3 厘米的正方体重叠起来，如图 27-4 所示，拼成一个立体图形，求这个立体图形的表面积



18. 一个正方体的表面积是 384 平方厘米，把这个正方体平均分割成 64 个相等的小正方体。每个小正方体的表面积是多少平方厘米？

19. 把两个长、宽、高分别是 9 厘米、7 厘米、4 厘米的相同长方体，拼成一个 大长方体，这个大长方体的表面积最少是多少平方厘米？

20. 将一个表面积为 30 平方厘米的正方体等分成两个长方体，再将这两个长方体拼成一个大长方体。求大长方体的表面积是多少。

21. 一列火车通过 440 米的桥需要 40 秒，以同样的速度穿过 310 米的遂道需要 30 秒，这列火车的速度和本身长各是多少？

22. 一个厂房体木块，从下部和上部分别截去高为 3 厘米和 2 厘米的长方体后，便成为一个正方体，其表面积减少了 120 平方厘米。原来厂房体的体积是多少立方厘米？

23. 张妮 5 次考试的平均成绩是 88.5 分，每次考试的满分是 100 分，为了使平均成绩尽快达到 92 分以上，那么张妮要再考多少次满分？

24. 父亲与三个儿子年龄和是 108 岁，若再过 6 年，父亲的年龄正好等于三个儿子年龄的和。问父亲现年多少岁？

25.体育室买回 5 个足球和 4 个篮球需要付 287 元，买 2 个足球和 3 个篮球需要付 154 元。那么买一个足球、一个篮球各付多少元？

26. 加工一批零件，原计划每天加工 80 个，正好按期完成任务。由于改进了生产技术，实际每天加工了 100 个，这样，不仅提前 4 天完成加工任务，而且还多加工了 100 个。他们实际加工零件多少个？

27. 一个水池能装 8 吨水，水池里装有一个进水管和一个出水管，两管齐开，20 分钟能把一池水放完。已知进水管每分钟往池里进水 0.8 吨，求出水管每分钟放水多少吨？

28. 将一根电线截成 15 段。一部分每段长 8 米，另一部分每段长 5 米。长 8 米的总长度比长 5 米的总长度多 3 米。这根铁丝全长多少米？

29. 把一条大鱼分成鱼头、鱼身、鱼尾三部分，鱼尾重 4 千克，鱼头的重量等于鱼尾的重量加鱼身一半的重量，而鱼身的重量等于鱼头的重量加上鱼尾的重量。这条大鱼重多少千克？

30. 体育室买回 5 个足球和 4 个篮球需要付 287 元，买 2 个足球和 3 个篮球需要付 154 元。那么买一个足球、一个篮球各付多少元？

31. 某人从 A 村翻过山顶到 B 村，共行 30.5 千米，用了 7 小时，他上山每小时行 4 千米，下山每小时行 5 千米。如果上下山速度不变，从 B 村沿原路返回 A 村，要用多少时间？

32. 乌龟与兔子赛跑，兔子每分钟跑 35 千米，乌龟每分钟爬 10 米，途中兔子睡了一觉，醒来时发现乌龟已经在自己前 50 米。问兔子还需要多少长时间才能追上乌龟？

33. 在一个 600 米长的环形跑道上，兄妹两人同时在同一起点都按顺时针方向跑步，每隔 12 分钟相遇一次。若两人速度不变，还是在原出发点同时出发，哥哥改为按逆时针方向跑，则每隔 4 分钟相遇一次。两人跑一圈各要几分钟？

34. 静水中，甲乙两船的速度分别是每小时 20 千米和 16 千米，两船先后自某港顺水开出，乙比甲早出发 2 小时，若水速是每小时行 4 千米，甲开出后几小时追上乙？

35. 一个长方体，如果长增加 2 厘米，则体积增加 40 立方厘米；如果宽增加 3 厘米，则体积增加 90 立方厘米；如果高增加 4 厘米，则体积增加 96 立方里，求原长方体的表面积。

答案

一、填空题：

1．1997

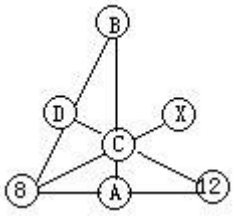
原式＝(1997—1995)＋(1996—1994)＋(1993—1991)＋(1992—1990)＋…＋(9—7)＋(8—6)＋(5—3)＋(4—2)＋1＝2＋2＋…＋2＋2＋1＝$\frac{1996}{2}\times 2+1=1997$.

因为从 1 至 1997 共 1997 个数，所以从 2 至 1997 共 1996 个数，这1996个数中，每2个数的差是2，因此，共有$\frac{1996}{2}$个2，即：上式中2至1997这1996个数的运算结果是$\frac{1996}{2}\times 2$，再加上最后一个数1，即为所求.

把等式的左边通分，就可以得到$\frac{9A+5B}{45}$，两个同分母的分数相等，分子一定相等，所以，9A＋5B＝23，A 和 B 都是自然数，先试 A＝1，B＝1 或 B＝2 或 B＝3，均不成立；再试 A＝2，B＝1．因此，只有 A＝2，B＝1 时，成立，即：A＋B＝3.

3．14.

如图，余下的四个圆圈分别用 A、B、C、D 四个字母来表示，



由每一条直线上三个数的关系可知：

$A=(8+12)\div 2=10$

$C=(10+B)\div 2$

$=(12+D)\div 2$ ①

$D=(8+B)\div 2$ ②

从①式中知，B 比 D 大 2，那么②式可写成：D＝(8＋D＋2)÷2，故 D＝10，所以，C＝(10＋12)÷2＝11，于是，(8＋x)÷2＝11，x＝14.

4．$8\frac{1}{3}$

填法为：$5+4-1\times 2\div 3=8\frac{1}{3}$.

5. $\frac{4}{27}$

$a=8\frac{1}{3}$，$b=8$，$c=6$，三个同心圆的半径依次为$\frac{C-2}{4}=1$，$\frac{C+2}{4}=2$，$\frac{C}{2}=3$，分别计算三个阴影部分的面积并求和：

$$\frac{30^\circ}{360^\circ}\times(\pi\times 22-\pi\times 12)+\frac{60^\circ}{360^\circ}$$

$$\times(\pi\times 32-\pi\times 22)+\frac{90^\circ}{360^\circ}\times\pi\times 12$$

$$=\frac{1}{12}\times 3\pi+\frac{1}{6}\times 5\pi+\frac{1}{4}\pi$$

$$=\frac{\pi}{4}+\frac{5}{6}\pi+\frac{\pi}{4}$$

$$=\frac{4}{3}\pi.$$

最大圆面积为：π×32＝9π，所以阴影部分面积与最大圆面积之比为：

$$\frac{4}{3}\pi\div 9\pi=\frac{4}{27}.$$

6．9

A 不能放在第一层，那么 A 只能放在第二、三、四层，有 3 种可能情况．如果第一层放 B，不论第二、三、四哪一层放 A、C、D 也就可以确定 3．因此，当第一层放 B 时，所有可能摆放情况有以下三种：

第一层 第二层 第三层 第四层

B A D C

B D A C

B C D A

(注意：C 不能在第三层，D 不能在第四层).

当第一个位置放 C 或 D 时，也各有 3 种可能的摆放方法，因此，不同的放法共有 3×3＝9 种.

7．57

由于 627 的 3 倍比 2109 小，因此，开始时的长方形纸片上，可以连剪 3 个边长为 627 的正方形：2109＝627×3＋228，剩下的部分是长、宽分别为 627 和 228 的长方形，依此类推，有

627＝228×2＋171

228＝171×1＋57

也就是说，当剩下长 171，宽 57 的长方形时，可以刚好剪成三个边长为 57 的正方形，所以，最后剪得的正方形边长是 57 毫米.

8．8.04

兔子每分跑：$25\div60=\frac{5}{12}$(千米)

兔子跑完全程(不包括玩的时间)，需要：

$5.4 \div \frac{5}{12} = 5.4 \times \frac{12}{5} = 12.96$(分)

12.96＝1＋2＋3＋4＋2.96

12.96 分钟分成五段跑完，中间兔子玩了 4 次，每次 15 分，共玩了 15×4＝60(分)，兔子跑完全程共需要 12.96＋60＝72.96(分)．而乌龟跑完全程，需要$5.4 \div \frac{4}{60} = 81$(分)，因此，兔子比乌龟先到达终点，比乌龟快 81—72.96＝8.04(分)．

9．10

先看左上角，它是所填四个数中最小的一个，所以，只能取 1 或 2．如果取 1，它右边一个空可填 2，3 或 4，当填 2 时，下面两空有三种情况(3，4)，(3，5)，(4，5)；当填 3 时，下面两空可填(2，4)，(2，5)，(4，5)；当填 4 时，下面两空可填(2，5)，(3，5)．如果左上角取 2，右下角一定取 5，3 和 4 可交换，便得到另外两种情况，综上所述，共有 10 种填法．

10．15

女生的$\frac{2}{3}$比男生的$\frac{4}{5}$少20人，那么女生的$\frac{1}{3}$比男生的$\frac{2}{5}$少10人．全体女生比男生的$\frac{5}{6}$少30人，设男生人数为1份，女生人数是$\frac{5}{6}$份少30人，男生人数是$(465+30) \div (1+\frac{6}{5}) = 225$(人)，女生人数是465—225＝240(人)，男生比女生少 240—225＝15 人．

二、解答题：

1．2 小时 20 分．

去时速度：回来速度＝5：7，所以，去时时间：回来时间＝ 7：5，因此，

$4\times\frac{7}{12}=\frac{7}{3}=2\frac{1}{3}$(小时)

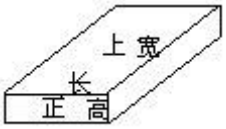
所以，去时用 2 小时 20 分.

2．170

如图，长方体的正面和上面的面积之和＝长×宽＋长×高＝长×(宽＋高)＝119＝7×17，那么，有两种可能：

(1)长＝7，宽＋高＝17

(2)长＝17，宽＋高＝7



宽和高必是一个奇质数与一个偶质数 2，7＝2＋5，符合要求；17＝2＋15 不符合要求，所以长＝17，长方体体积＝2×5×17＝170.

3．65 秒

甲、乙不停留，甲追上乙需要多少时间？两人同时出发，相差 100 米，甲每秒比乙快 2 米，所以 100÷2＝50(秒)就可以追上乙，甲跑 50×7＝350(米)，在 100 米， 200 米， 300 米处共停留 5×3＝15(秒)，所以甲追上乙需要 50＋15＝65(秒).

4．4 人.

设女生中超过 85 分的有 x 人，则男生中超过 85 分的有(30—x)人，那么男生中未超过 85 分的有 26-(30-x)＝(x-4)(人)，所以女生中超过 85 分的比男生中未超过 85 分的多

x-(x-4)＝4(人).